

基于价值网络视角的建筑企业数字化转型 同群效应研究

霍晓燕^{1,2}, 孟粉^{1,2}, 贾欢欢^{1,2}, 孟圆^{1,2}

(1. 河北地质大学 城市地质与工程学院, 河北 石家庄 052161, E-mail: 17539868372@163.com;

2. 河北省地下人工环境智慧开发与管控技术创新中心, 河北 石家庄 052161)

摘要: 基于价值网络视角, 以2017—2023年A股上市建筑企业为样本, 实证检验了数字化转型中的同群效应及其作用路径。研究发现: 建筑企业数字化转型存在显著的同群效应, 具体表现为频率模仿、特征模仿和结果模仿3种直接路径, 其中结果模仿的影响最为显著; 同时, 同群效应还可通过供应链竞争压力间接推动企业转型。异质性分析表明, 中小型企业与非国企更易受行业普遍实践驱动, 大型企业和国企对头部企业行为更敏感, 而中小型企业 and 国企则更关注领先企业转型成效。研究构建的多维分析框架, 可为建筑企业转型策略与行业政策制定提供理论依据与实践参考。

关键词: 价值网络; 同群效应; 建筑企业; 数字化转型

中图分类号: F426.92 文献标识码: A 文章编号: 1674-8859(2026)01-021-07 DOI: 10.13991/j.cnki.jem.2026.01.004

Peer Effect Research of Construction Enterprise Digital Transformation Based on Value Network Perspective

HUO Xiaoyan^{1,2}, MENG Fen^{1,2}, JIA Huanhuan^{1,2}, MENG Yuan^{1,2}

(1. School of Urban Geology and Engineering, Hebei GEO University, Shijiazhuang 052161, China,

E-mail: 17539868372@163.com; 2. Hebei Technology Innovation Center for Intelligent Development and Control of Underground Built Environment, Shijiazhuang 052161, China)

Abstract: Based on the perspective of value network, the peer effect in digital transformation and their pathways using a sample of A-share listed construction enterprises in China from 2017 to 2023 were empirically examined. The findings reveal that digital transformation among construction enterprises exhibits significant peer effect, which is manifested through three direct pathways: frequency imitation, trait imitation, and outcome imitation, and outcome imitation has the most pronounced impact. Additionally, peer effect can indirectly drive enterprise transformation through competitive pressure in the supply chain. Heterogeneity analysis indicates that small and medium-sized enterprises (SMEs) and non-state-owned enterprises are more easily driven by prevalent industry practices, while large enterprises and state-owned enterprises are more responsive to the behaviors of industry leaders. Moreover, SMEs and state-owned enterprises pay greater attention to the outcomes of leading enterprises' digital transformation. A multidimensional analytical framework is constructed to provide theoretical foundations and practical references for the formulation of digital transformation strategies in construction enterprises and industry-level policies.

Keywords: value network; peer effect; construction enterprise; digital transformation

全球数字化转型重塑产业格局, 我国建筑业正经历从传统建造模式向数字建造模式的系统性变革。党的二十大报告强调加快发展数字经济, 促进

数字经济和实体经济深度融合。BIM、物联网、大数据等数字技术已深入建筑项目全生命周期, 推动企业向价值网络协同创新转型。建筑企业数字化转型既是行业突破瓶颈的内生需求, 也是契合国家数字经济战略、提升行业竞争力的关键。

现有研究多集中于制造业, 已形成较为系统的

收稿日期: 2025-08-23.

基金项目: 河北省教育厅科学研究项目(青年拔尖项目)(BJS2024086);
河北地质大学国家预研项目(KY2024YB18).

理论框架：如陈畴镛等^[1]构建技术、组织与管理变革三维评价体系。尹夏楠等^[2]证实数字化转型能提升制造业财务绩效。但建筑行业转型具有显著异质性：其多主体协作、产业链纵向关联及政策标准化要求，共同构成其转型的独特性。实践中，BIM 技术推广难、数据孤岛和人才短缺等问题^[3]，不仅提高转型成本，且短期可能加剧企业的经营风险，削弱转型的积极性。为降低战略成本与风险，企业更倾向于关注业务与环境相似的其他企业的战略决策^[4]，通过模仿学习实现行为趋同，即受到数字化转型同群效应的显著影响。同群效应是某个群体的个体在进行行为决策时，会受到群体中其他个体的共同影响^[5]。该效应在企业数字化转型的场景中已有实证支撑：郑晗等^[6]基于跨行业研究表明，企业数字化转型存在显著的行业同群效应，竞争压力与信息环境是核心驱动力。肖恽昕等^[7]则强调，同群效应主要通过行业路径传递，区域因素通过强化行业关联间接发挥作用。建筑企业作为价值网络的关键节点，其同群效应嵌入于网络多维关联之中，作用机制具有行业特殊性，不仅包括施工企业间的横向技术借鉴，更涵盖供应商数字化招标倒逼承包商升级等纵向传导路径。薛阳等^[8]与杜勇等^[9]分别在绿色供应链与股权网络研究中揭示了行业模仿与协同机制，为建筑领域提供了参照，但价值网络视角下建筑企业数字化转型的同群路径仍缺乏量化分析框架。

综上，本文基于价值网络视角，探究建筑企业数字化转型的同群效应作用机理与模仿路径。在动因分析的基础上，利用 2017—2023 年中国 A 股上市建筑企业面板数据展开实证检验。本文在理论层面，以价值网络为切入点，构建含横向模仿（同行企业），纵向传导（供应商、分包商）的分析框架，结合多重理论分析其产生动机及模仿路径，为揭示建筑企业数字化转型的情景触发机制与影响因素提供理论框架；在实践层面，通过探讨同群效应的作用机制与具体路径，为建筑企业制定差异化数字化转型策略提供决策支持，助力行业在数字经济时代实现良性循环。

1 理论机制

基于全球价值网络，企业依托平台化协作与模块化分工，重构了价值创造的行为逻辑与竞争优势^[10]；建筑企业依托行业平台，借助技术协同与数据共享推动数字化转型，以构建网络化竞争优势。在此过

程中，一方面，同群企业的转型实践成为焦点企业的重要参考，促使其在技术路径选择、资源投入节奏等方面进行模仿和调整，以降低决策风险、加快转型进程。从价值网络视角看，同群效应可通过产业链协作、市场竞争等渠道，以直接或间接影响焦点企业决策。行业内的竞争与合作示范构成直接驱动力，主要源于三类动机：一是制度同构压力，促使企业模仿行业普遍做法；二是竞争优势理论，推动企业学习头部企业的先进实践；三是降低决策成本，引导企业效仿转型成效显著者的经验。对应上述动机，企业分别触发频率模仿、特征模仿和结果模仿^[11]，三者共同构成多维度直接模仿机制；另一方面，同群效应也可通过共享的供应链伙伴间接传导。为维持竞争力，供应商与分包商往往主动推进数字化，从而倒逼与其合作的建筑企业同步转型，形成间接同群效应。

直接模仿与间接传导共同构成建筑企业数字化转型同群效应的完整作用路径，其作用机制如图 1 所示。

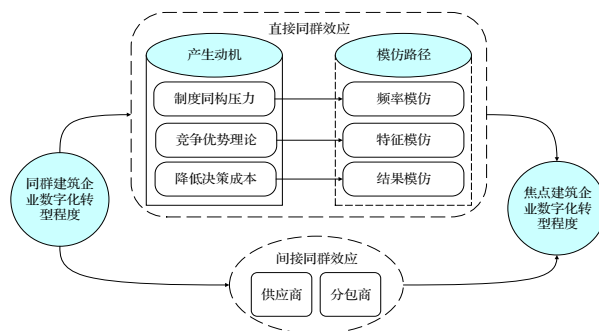


图 1 价值网络视角下建筑企业数字化转型同群效应作用机制

1.1 建筑企业数字化转型直接同群效应

(1) 制度同构压力下的频率模仿。频率模仿是企业倾向于模仿大多数其他企业所采用的结构和行为^[12]。依据制度同构理论，钟榴等^[13]指出，合法性压力驱动企业通过组织嵌入实现合规目标。肖恽昕等^[7]进一步提出，社会组织为避免不确定性风险、获取合法性认可，会主动与同行保持一致。在建筑行业，面对统一的政策与标准，企业为保持合规、规避风险，往往将自身的数字化转型程度调整至行业平均水平，并追随价值网络内其他主体的示范路径。这种从众行为降低了决策风险，也加速了行业标准的扩散，表现为转型时机与频率的高度趋同，是企业适应制度环境、实现风险最小化的理性选择。

(2) 竞争优势驱动下的特征模仿。特征模仿

是企业在模仿过程中,倾向于选取具有典型特征的企业作为模仿目标,这一特征通常与企业规模或者所属战略群组相关^[12]。林毅夫等^[14]的竞争优势理论则强调,比较优势是竞争优势的基础,企业通过资源优化构建差异化竞争力。李倩等^[15]研究发现,行业竞争强度与信息透明度是驱动企业数字化转型同群效应的关键驱动因素,其中行业追随者对领导企业的模仿行为更为显著。数字化转型决策中,企业为获竞争优势,常以资源禀赋优越的头部企业为模仿对象。这种模仿体现了对行业最佳实践的主动学习,是在竞争压力下的理性决策。

(3) 决策成本约束下的结果模仿。结果模仿是指企业有目的地模仿已经在某些方面取得成功的企业行为,其模仿动机源于对明确收益的预期,这种收益通常是经济回报或是企业声誉的提升^[12]。Chen等^[16]、李成等^[17]研究结果表明,此举能有效缩短企业管理者的决策时长,降低决策成本。Lieberman等^[18]的信息管理理论指出,管理者倾向模仿同行业优势企业决策,以实现决策效率与成本的双重优化。实践中,建筑企业常以转型成效显著的领先企业为标杆,剖析其成功要素并进行选择性借鉴。该策略能复用成熟经验、降低试错成本,并聚焦实质成效,为自身战略提供清晰指引。

1.2 建筑企业数字化转型间接同群效应

同群企业数字化转型通过供应链^[19]协同机制产生间接同群效应。该机制与绿色供应链管理中的行业竞争中中介效应具有理论同构性^[8]。在价值网络下,同群企业数字化转型对供应商、分包商形成显著“倒逼效应^[20]”,迫使其提升数字化能力;由于同群企业常共享供应链资源,该压力最终会传导至焦点企业,推动其跟进转型。同时,焦点企业转型也会反向促进供应链伙伴能力提升,双方互动形成正反馈循环,最终实现转型趋同。

2 研究设计

2.1 样本和数据

本文以2017—2023年A股上市建筑企业为研究样本,行业分类依据2012年《上市公司行业分类指引》,数据均源自CSMAR数据库。在样本筛选阶段,依次剔除了严重数据缺失、数据不连续及非存续、或期间发生行业变更的企业,最终得到包含58家公司的平衡面板数据。为控制极端值影响,对所有连续变量在1%和99%分位水平上进行了Winsorize缩尾处理。

2.2 变量定义

(1) 被解释变量。焦点建筑企业数字化转型程度(Cons)。借鉴甄红线等^[21]的度量方法,使用CSMAR数据库提供的中国上市公司数字化转型指数进行测度。该指数数值越高,意味着企业在数字化转型进程中所达到的水平越高。参照相关文献^[22]的研究思路,本文将与焦点建筑企业处于同一行业的其他企业界定为建筑行业同群企业。

(2) 解释变量。借鉴薛阳等^[8]的研究方法,采用绝对离散度指标量化,即焦点企业数字化水平与同群建筑企业均值差异的绝对值来衡量企业同群差异。该值越低,表明趋同性越强,同群效应越显著。为检验不同作用路径,进一步构建了3种解释变量:频率趋同(Consa)、特征趋同(Consb)和结果趋同(Consc)。

(3) 中介变量。借鉴陈庆江等^[22]的研究,本文采用赫芬达尔指数(HHI)作为市场集中度的度量指标,其值越高,表明市场竞争强度越低。HHI能够有效刻画行业竞争格局,同时也能反映竞争压力如何驱动企业为降低不确定性而模仿同群,进而促使数字化行为趋同,因此适合作为连接外部竞争与内部战略的中介变量。为增强直观性,构建竞争强度变量 $Hi=1-HHI$,其值越大代表竞争越激烈。

(4) 分组变量。为进行异质性分析,本文引入以下分组变量。参考刘耀彬等^[4]、肖恽昕等^[7]和薛阳等^[8]的研究方法,以员工总数衡量企业规模(Enr),按中位数分为大型与中小型企业组;以股权性质区分企业性质(Dsr),其中国有企业赋值1,非国有企业赋值0;以净资产收益率(Roe)作为经济效益的代理变量,按全样本均值划分为高效益组与低效益组。

(5) 控制变量。参考肖恽昕等^[7]与刘耀彬等^[4]的研究方法,本文选取独立董事人数(Ad)、资产负债率(Ak)、固定资产比例(Ap)、托宾Q值(Aq)、企业年龄(Ah)及资产规模(Af)等指标,将其作为本文中的控制变量。有关变量名称和测度说明如表1所示。

2.3 回归模型

本文设定的回归模型:

$$Cons_{i,t} = \alpha + \beta_1 Consa_{i,t} + \beta_2 Consb_{i,t} + \beta_3 Consc_{i,t} + \sum \beta_m Controls_{i,t} + Year + Firm + \varepsilon_{i,t}$$

式中, $Cons_{i,t}$ 代表企业 i 在 t 年的建筑企业数字化转型程度; 解释变量 $Consa_{i,t}$ 、 $Consb_{i,t}$ 和 $Consc_{i,t}$ 表示焦点建筑企业 i 同行业内其他建筑企业的数字化转

表 1 变量名称和测度说明

序号	变量类型	变量名称	变量符号	测度说明
1	被解释变量	焦点建筑企业数字化转型程度	<i>Cons</i>	焦点建筑企业数字化转型特征词词频加一后取对数
2	解释变量	同群建 频率趋同	<i>Consa</i>	焦点建筑企业数字化转型特征词词频加一后取对数减去同群建筑企业数字化转型特征词词频加一后取对数的均值后取绝对值
		数字化 特征趋同	<i>Consb</i>	焦点建筑企业数字化转型特征词词频加一后取对数减去员工人数前 10%的同群建筑企业数字化转型特征词词频加一后取对数的均值后取绝对值
		转型程 度 结果趋同	<i>Consc</i>	焦点建筑企业数字化转型特征词词频加一后取对数减去同群建筑企业数字化转型特征词词频加一后取对数的前 10%的企业的特征词词频加一后取对数均值后取绝对值
3	中介变量	赫芬达尔	<i>Hi</i>	$Hi=1-HHI=1-\sum[(X_i/X)^2]$, 以下 4 个指标的计算中使用了不同的指标 X 代入计算。利用单个公司主营业务收入计算其所占行业市场份额。其中, X 为单个公司的主营业务收入, X 为该公司所属行业的主营业务收入合计, (X_i/X) 即为该公司所占的行业市场份额, 即为行业内的每家公司的主营业务收入与行业主营业务收入合计的比值的平方累加
4	分组变量	公司规模	<i>Enr</i>	员工总数
5		公司性质	<i>Dsr</i>	0=非国有企业, 1=国有企业
6		公司效益	<i>Roe</i>	净利润/股东权益平均余额
7	控制变量	独立董事人数	<i>Ad</i>	建筑企业当年独立董事人数的自然对数
8		资产负债率	<i>Ak</i>	建筑企业负债总额/资产总额
9		固定资产比例	<i>Ap</i>	建筑企业固定资产/资产总额
10		托宾 Q 值	<i>Aq</i>	市值/资产总额
11		企业年龄	<i>Ah</i>	公司上市年限=观测年度(当前统计截止日期)-IPO 年度
12		资产规模	<i>Af</i>	年末总资产的自然对数

型程度; *Year* 为年份虚拟变量, 控制不同年份宏观环境等因素影响; *Firm* 是个体虚拟变量, 反映个体特性对研究对象的作用; $Controls_{i,t}$ 为控制变量集; $\varepsilon_{i,t}$ 是随机误差项。

3 实证分析

3.1 描述性统计分析

表 2 为样本描述性统计结果。2017—2023 年共获取 406 个观测样本, 部分变量存在缺失值, 未对整体回归模型产生影响。焦点变量 (*Cons*) 的均值 1.277、标准差 1.032、最小值 0、最大值 3.85, 表明行业整体处于数字化转型阶段, 且企业间转型水平差异明显。解释变量 (*Consa*、*Consb*、*Consc*) 的标准差分别为 0.573、0.629、0.923, 分布相对集中, 支持分组设计的合理性。分组变量 (*Enr*) 标准差较大, 反映样本企业规模差异显著。控制变量中, 企业年龄 (*Ah*) 的标准差为 7.05, 意味着样本涵盖了处于不同生命周期阶段的企业。

3.2 直接同群效应的量化分析

3.2.1 建筑企业数字化转型直接同群效应分析

建筑企业数字化转型进程中直接同群效应的分析结果如表 3 所示。本文通过变量 *Consa*、*Consb* 和 *Consc*, 分别检验 3 种同群趋同路径。根据 F 检验与 Hausman 检验的结果, 本文采用同时控制年份与个体效应的双固定效应模型进行估计。

模型 (1) 频率趋同路径: 检验显示, 焦点企业与同群企业数字化转型平均水平偏离度 (*Consa*)

表 2 描述性统计

变量	Obs	Mean	Std.Dev.	Min	Max
<i>Cons</i>	406	1.277	1.032	0.00	3.85
<i>Consa</i>	406	0.844	0.573	0.02	2.59
<i>Consb</i>	406	0.865	0.629	0.04	2.52
<i>Consc</i>	406	1.655	0.923	0.01	3.39
<i>Hi</i>	406	0.782	0.182	0.00	0.87
<i>Enr</i>	406	27849.411	69078.317	198.00	335038.00
<i>Dsr</i>	406	0.596	0.491	0.00	1.00
<i>Roe</i>	406	-0.096	1.157	-17.82	0.27
<i>Ad</i>	406	1.142	0.145	0.69	1.39
<i>Ak</i>	406	0.692	0.139	0.38	0.95
<i>Ap</i>	398	0.052	0.056	0.00	0.32
<i>Aq</i>	397	1.151	0.290	0.83	2.44
<i>Ah</i>	384	12.781	7.050	2.00	28.00
<i>Af</i>	384	23.873	1.866	21.06	28.42

的回归系数为-0.245, 1%水平显著负相关, 这证实同群效应存在。该结果揭示制度同构压力的传导机制: 政策法规、行业标准等制度约束形成外部压力, 促使企业通过模仿主流实践获取组织合法性。可见, 企业数字化转型战略决策中存在制度遵从倾向, 决策更受合法性机制驱动, 而非单纯追求效率最大化。

模型 (2) 特征趋同路径: 检验显示, 焦点企业与头部企业的数字化转型程度差异 (*Consb*) 呈现负相关 ($\beta=-0.418$, $p<0.01$)。这证实竞争优势驱动的同群效应: 头部企业数字化转型的成效形成示范标杆, 市场竞争迫使后发企业逆向拆解其核心技术架构与实施路径, 资源约束则推动企业筛选适配自身能力的数字化模块进行选择性模仿。这体现了建筑企业在数字化转型中, 会通过差异化模仿头

表 3 建筑企业数字化转型直接同群效应分析

变量	(1)	(2)	(3)
	Cons	Cons	Cons
Consa	-0.245*** (-3.091)		
Consb		-0.418*** (-6.716)	
Consc			-0.948*** (-44.832)
Ad	-0.037 (-0.095)	-0.154 (-0.420)	0.087 (0.607)
Ak	-1.151** (-2.325)	-1.265*** (-2.700)	-0.590*** (-3.230)
Ap	1.511 (1.033)	1.713 (1.235)	0.320 (0.591)
Aq	0.631*** (2.644)	0.577** (2.553)	0.347*** (3.913)
Ah	0.235 (0.611)	0.286 (0.785)	-0.005 (-0.038)
Af	0.703*** (5.623)	0.653*** (5.490)	0.201*** (4.207)
_Cons	-17.845*** (-3.764)	-16.730*** (-3.718)	-2.550 (-1.423)
N	381	381	381
R ²	0.246	0.321	0.896
F	7.764	11.280	205.634
Sec	Yes	Yes	Yes
Year	Yes	Yes	Yes

注：*、**、***分别表示回归结果在 10%、5%和 1%的水平下显著；括号内为 t 检验值。下同

部企业来平衡竞争优势与创新风险，从而提升资源配置效率。

模型（3）结果趋同路径：检验显示，焦点企业与数字化成效领先企业的差距（Consc）回归系数-0.948，1%水平显著负相关。该结果表明：一是证实结果趋同路径下同群效应的存在性，且效应强度超过频率趋同和特征趋同，表明结果模仿是最主要的驱动机制；二是成效领先企业以可量化成功范例，引导后发企业通过解构其关键成功要素实现精准模仿；三是信息不对称环境下，企业会优先采纳经市场验证的数字化转型方案，以降低试错成本。

3.2.2 稳健性检验

为验证结论可靠，本文用双重方法开展内生性处理与稳健性检验。

方法一：替换被解释变量测度（Cons1），将焦点企业数字化转型（Cons1）定义为虚拟变量^[23]。企业年报识别出数字化转型相关关键词则赋值 1，否则为 0。以降低连续变量测量误差，缓解内生性。如表 4 中模型（1）~（3）所示，Consa、Consb、Consc 系数分别为-0.483、-0.353、-0.371，均在 1%水平显著，且系数方向与基准模型一致，核心结论稳健。

表 4 稳健性检验结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Cons1	Cons1	Cons1	Cons2	Cons2	Cons2
Consa	-0.483*** (-14.610)			-0.213*** (-2.804)		
Consb		-0.353*** (-12.032)			-0.491*** (-7.948)	
Consc			-0.371*** (-16.545)			-0.952*** (-41.347)
控制变量	是	是	是	是	是	是
_Cons	-4.740** (-2.403)	-3.715* (-1.754)	1.371 (0.721)	-19.313*** (-4.140)	-17.257*** (-4.003)	-2.642 (-1.396)
N	381	381	381	381	381	381
R ²	0.474	0.395	0.529	0.244	0.356	0.881
F	21.511	15.560	26.735	7.681	13.167	176.460
Sec	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

方法二：重构被解释变量数据（Cons2），借鉴张辽等^[24]及吴非等^[25]的文本分析法，基于 Python 爬虫构建上市公司年报数据库，自动化关键词匹配、词频统计后，对总词频加 1 后取自然对数（缓解词频右偏），构建连续型转型指标 Cons2。表 4 模型（4）~（6）所示，解释变量 Consa、Consb、Consc 的回归系数分别为-0.213、-0.491、-0.952，显著性与基准模型一致。

综上，无论采用虚拟变量抑或重构连续变量，核心解释变量的负向效应均稳健。

3.3 间接同群效应的量化分析

为了进一步验证间接同群效应存在，本文选取 1-HHI 研究行业竞争强度，运用两步法^[26]开展中介效应检验，间接同群效应的检验结果如表 5 所示。

表 5 中介效应检验结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Cons	Hi	Cons	Hi	Cons	Hi
Consa	-0.245*** (-3.091)	0.014*** (2.821)				
Consb			-0.418*** (-6.716)	0.012*** (2.801)		
Consc					-0.948*** (-44.832)	0.008** (2.090)
控制变量	是	是	是	是	是	是
_Cons	-17.845*** (-3.764)	0.139 (0.463)	-16.730*** (-3.718)	0.106 (0.352)	-2.550 (-1.423)	0.013 (0.042)
N	381	381	381	381	381	381
R ²	0.246	0.221	0.321	0.221	0.896	0.212
F	7.764	6.767	11.280	6.757	205.634	6.422
Sec	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

表 5 回归结果中，模型（1）、（3）、（5）为基准回归，而模型（2）、（4）、（6）为中介效应检验结果。结果显示，频率与特征趋同的回归

系数分别为 0.014 和 0.012, 均在 1%水平显著; 结果趋同的回归系数为 0.008, 在 5%水平显著。依据中介效应检验理论与判定标准, 上述显著系数证实中介效应存在。研究发现: 同群企业数字化要求提升会倒逼供应链升级, 推动焦点企业跟进转型; 焦点企业与供应链伙伴间存在双向正反馈循环。

4 异质性分析

上述研究验证了建筑企业在数字化转型存在同群效应。然而, 该效应在不同细分群体中的作用机制与强度可能受到企业异质性特征的影响。鉴于此, 本文将从公司规模、性质与效益 3 个维度展开异质性分析, 以探究不同情境下建筑企业同群效应的差异。异质性检验结果如表 6~表 8 所示。

表 6 建筑企业数字化转型公司规模异质性检验结果

变量	大型企业			中小型企业		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Consa	-0.314*** (-2.885)			-0.343*** (-3.122)		
Consb		-0.461*** (-5.634)			-0.402*** (-4.372)	
Consc			-0.887*** (-30.644)			-0.987*** (-34.447)
控制变量	是	是	是	是	是	是
_Cons	-16.335*** (-3.835)	-14.353*** (-3.588)	-7.004*** (-4.213)	-29.624*** (-6.351)	-26.796*** (-5.867)	-3.222* (-1.840)
N	196	196	196	185	185	185
R ²	0.295	0.385	0.896	0.355	0.392	0.926
F	5.310	7.936	109.674	6.507	7.639	148.740
Sec	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

表 7 建筑企业数字化转型公司性质异质性检验结果

变量	国有企业			非国有企业		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Consa	-0.304*** (-2.786)			-0.449*** (-3.744)		
Consb		-0.563*** (-6.610)			-0.370*** (-4.244)	
Consc			-1.021*** (-124.764)			-0.795*** (-15.827)
控制变量	是	是	是	是	是	是
_Cons	-12.076* (-1.665)	-9.064 (-1.362)	2.553*** (3.170)	-23.465*** (-2.946)	-19.885** (-2.557)	-5.801 (-1.245)
N	235	235	235	146	146	146
R ²	0.325	0.432	0.992	0.281	0.304	0.759
F	6.816	10.744	1708.109	3.154	3.529	25.460
Sec	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

(1) 表 6 按公司规模分组回归。频率趋同路径下: 回归系数分别为-0.314 和-0.343, 均在 1%水平显著。中小型企业受行业整体的影响更强; 说明中小企业资源有限, 决策更依赖行业普遍实践; 而大型企业自主性强, 同群效应相对较弱。特征趋同路径下: 回归系数分别为-0.461 和-0.402, 均在 1%

表 8 建筑企业数字化转型公司效益异质性检验结果

变量	高收益			低收益		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Consa	-0.184** (-2.027)			-0.842*** (-3.884)		
Consb		-0.406*** (-5.803)			-0.541** (-2.608)	
Consc			-0.971*** (-46.141)			-0.957*** (-9.897)
控制变量	是	是	是	是	是	是
_Cons	-18.406*** (-3.455)	-17.687*** (-3.497)	-2.715 (-1.488)	-8.847 (-0.728)	-24.027* (-1.906)	-2.995 (-0.508)
N	339	339	339	42	42	42
R ²	0.247	0.321	0.915	0.885	0.790	0.964
F	6.757	9.731	220.503	6.409	4.115	29.355
Sec	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

水平显著, 说明大型企业更倾向于直接对标头部企业, 以维持竞争地位; 中小企业则因资源与技术门槛所限, 模仿难度较大。结果趋同路径下: 回归系数分别为-0.887 和-0.987, 均在 1%水平显著。两者效应均显著增强, 且中小企业仍更敏感反映其在转型中更强的“追赶”动机; 大型企业则更注重通过对标保持竞争力。综上, 结果趋同的示范效应最强, 而特征趋同对大型企业作用更显著, 体现了企业规模在同群效应中的调节作用。

(2) 表 7 按公司性质分组回归。频率趋同路径下: 回归系数分别为-0.304 和-0.449, 均在 1%水平显著。非国企对行业整体行为更敏感, 可能源于其面临更强的市场竞争压力; 国企则更受政策导向影响。特征趋同路径下: 回归系数分别为-0.563 和-0.370, 均在 1%水平显著。反映国企更注重对标头部企业, 以响应政策或履行社会责任; 非国企则更灵活自主。结果趋同路径下: 回归系数分别为-1.021 和-0.795, 均在 1%水平显著。两者效应均增强且国企更敏感, 国企成功案例降风险, 非国企重短期收益、资源受限。整体上, 非国企行为更贴近“市场驱动”, 而国企更倾向于“政策对标与风险规避”; 其中结果趋同效应最为突出, 对国企尤为关键。

(3) 表 8 按公司效益分组回归。频率趋同路径下: 低收益组系数(-0.842)显著高于高收益组(-0.184), 表明低收益企业更倾向于追随行业普遍实践以规避风险。特征趋同路径下: 低收益组系数(-0.541)绝对值虽更高, 但其显著性(5%水平)弱于高收益组(-0.406, 1%水平)。说明其模仿行为受资源能力制约, 一致性较低; 高收益组则表现更为稳健。结果趋同路径下: 高、低收益组系数高度显著且接近(-0.971 与-0.957), 说明无论企业盈利状况如何, 对数字化转型领先企业借鉴(即结

果趋同)均为最强且共性的驱动因素。综上,经济效益调节同群效应:低收益企业更依赖行业普遍实践,高收益企业则进行更具选择性的学习,两者均将成功转型的领先企业作为主要对标对象。

5 结语

本文基于价值网络视角,探究建筑企业数字化转型中的直接与间接同群效应。研究发现:建筑企业数字化转型在频率趋同(系数-0.245)、特征趋同(系数-0.418)和结果趋同(系数-0.948)3种路径下均存在显著的同群效应,且焦点企业更倾向于模仿行业领先企业的成功实践。稳健性检验结果稳定,验证结论可靠。此外,同群效应通过提升供应商、分包商的竞争程度,间接推动焦点企业转型,证实间接同群效应存在。异质性分析显示:企业规模、性质和效益均调节该效应:大型企业因资源整合能力强、战略定位高,对头部企业资源对标更敏感;中小型企业则对行业普遍实践和成效标杆反应更显著;国企因政策责任和资源优势,对头部及成效领先企业反应更强;非国企受市场竞争驱动,对行业平均水平差异响应更快。进一步从经营效益看,低收益企业更依赖行业普遍实践以规避风险;高收益企业的模仿行为更具选择性 with 稳健性,尤其聚焦于对数字化转型成功成果的借鉴。研究表明,同群效应通过直接模仿与间接改变竞争格局的双重机制影响转型。拓展了同群效应理论在建筑行业的应用,深化了对组织间互动机制的理解。

参考文献:

- [1] 陈畴镛,许敬涵.制造企业数字化转型能力评价体系及应用[J].科技管理研究,2020,40(11):46-51.
- [2] 尹夏楠,詹细明,唐少清.制造企业数字化转型对财务绩效的影响机理[J].中国流通经济,2022,36(7):96-106.
- [3] 江文化,谢学文,杨向歌.建筑企业推进数字化转型的路径与实践研究[J].铁道工程学报,2024,41(1):88-92.
- [4] 刘耀彬,胡 晟,王晨晨.数字化转型同群效应如何影响企业国际化深度?——来自 A 股上市公司的经验证据[J].华东经济管理,2024,38(9):1-13.
- [5] 程若楠,黄少卿.企业数字化同群效应:发生机理及对企业价值的影响[J].学习与探索,2023(5):147-154.
- [6] 郑 晗,石翔燕,邓尧天.企业数字化转型的行业同群效应研究[J].当代财经,2025(3):98-111.
- [7] 肖怿昕,金雪军,杜 文.上市公司数字化转型同群效应的路径研究[J].上海金融,2023(8):18-34.
- [8] 薛 阳,李曼竹,冯银虎.制造业企业绿色供应链管理同群效应研究:基于价值网络嵌入视角[J].华东经济管理,2023,37(3):107-116.
- [9] 杜 勇,娄 靖,胡红燕.供应链共同股权网络下企业数字化转型同群效应研究[J].中国工业经济,2023(4):136-155.
- [10] 陈小勇.基于全球价值网络的企业行为研究[J].国际商务(对外经济贸易大学学报),2015(2):144-153.
- [11] Haunschild P R, Miner A S. Modes of interorganizational imitation: the effects of outcome salience and uncertainty [J]. Administrative Science Quarterly, 1997: 472-500.
- [12] Lu J W. Intra-and inter-organizational imitative behavior: institutional influences on Japanese firms' entry mode choice[J]. Journal of International Business Studies, 2002, 33: 19-37.
- [13] 钟 榴,郑建国.制度同构下的绿色管理驱动力模型与创新路径研究[J].科技进步与对策,2014,31(12):12-17.
- [14] 林毅夫,李永军.比较优势、竞争优势与发展中国家的经济发展[J].管理世界,2003(7):21-28,66-155.
- [15] 李 倩,王诗豪,邓沛东,等.企业数字化转型的同群效应[J].科技进步与对策,2023,40(17):1-12.
- [16] Chen S, Ma H. Peer effects in decision-making: evidence from corporate investment[J]. China Journal of Accounting Research, 2017, 10(2): 167-188.
- [17] 李 成,马文涛,王彬.学习效应、通胀目标变动与通胀预期形成[J].经济研究,2011,46(10):39-53.
- [18] Lieberman M B, Asaba S. Why do firms imitate each other? [J]. Academy of Management Review, 2006, 31(2): 366-385.
- [19] 王红春,何心怡.基于复杂网络演化博弈的建筑供应链区块链技术扩散研究[J].工程管理学报,2025,39(4):34-40.
- [20] 胡文悦,张晓花.企业环保社会责任对绿色创新的倒逼效应研究[J].财会通讯,2020(24):58-62.
- [21] 甄红线,王 玺,方红星.知识产权行政保护与企业数字化转型[J].经济研究,2023,58(11):62-79.
- [22] 陈庆江,王彦萌,万茂丰.企业数字化转型的同群效应及其影响因素研究[J].管理学报,2021,18(5):653-663.
- [23] 吴铨铨,崔维军.数字化转型同群效应与制造企业双元创新:基于业绩期望差距与服务化水平的传导机制[J].哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2024(1):49-70.
- [24] 张 辽,曾佳城.数字化转型、同群效应与企业风险承担[J].商业研究,2024(3):113-124.
- [25] 吴 非,胡慧芷,林慧妍,等.企业数字化转型与资本市场表现:来自股票流动性的经验证据[J].管理世界,2021,37(7):130-144,10.
- [26] 江 艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022(5):100-120.

作者简介:

霍晓燕(1985-),女,博士,副教授,研究方向:项目组织管理,项目投资与决策;

孟 粉(1997-),通信作者,女,硕士研究生,研究方向:项目管理;

贾欢欢(1997-),女,硕士研究生,研究方向:项目管理;

孟 圆(1999-),女,硕士研究生,研究方向:项目管理。